◆ **تفوّق**

السنة الثانية ثانوي — **السنة الدراسية: 2025/2026**

اختبار الفصل الأول

الإجابة النموذجية وسلم التنقيط — اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

التمرين الأول

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $\vec{P}$ شاقولي نحو الأسفل، $\vec{R}$ رد فعل المستوي شاقولي نحو الأعلى، $\vec{F}$ أفقية في جهة الحركة، $\vec{f}$ أفقية عكس الحركة.	1,5	**7**
2) $W(\vec{F}) = F \cdot d = 50\,\text{J}$ ؛ $W(\vec{f}) = -f \cdot d = -20\,\text{J}$ ؛ $W(\vec{P}) = W(\vec{R}) = 0$ لأنهما عموديتان على الانتقال.	2,5	
3) $E_c - 0 = 50 - 20 = 30\,\text{J}$ ؛ $v = \sqrt{\dfrac{2E_c}{m}} = \sqrt{30} \approx 5{,}48\,\text{m/s}$	3	

التمرين الثاني

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $E_{c0} = \dfrac{1}{2} \times 0{,}2 \times 10^2 = 10\,\text{J}$	1,5	**6**
2) $E_{c0} = mgh_{\max}$، إذن $h_{\max} = \dfrac{10}{0{,}2 \times 10} = 5\,\text{m}$	2,5	
3) $\dfrac{1}{2}mv^2 = E_{c0} - mgh = 10 - 6 = 4\,\text{J}$، إذن $v = \sqrt{\dfrac{2 \times 4}{0{,}2}} = \sqrt{40} \approx 6{,}32\,\text{m/s}$	2	

التمرين الثالث

عناصر الإجابة	العلامة مجزأة	المجموع
1) $E_{pe} = \dfrac{1}{2}kx^2 = \dfrac{1}{2} \times 200 \times (0{,}1)^2 = 1\,\text{J}$	2	**7**
2) الطاقة الكامنة المرونية للنابض تتحول كليًا إلى طاقة حركية للكرية (لا احتكاك): $E_{pe} = E_c$.	1,5	
3) $\dfrac{1}{2}mv^2 = 1$، $v = \sqrt{\dfrac{2}{0{,}05}} = \sqrt{40} \approx 6{,}32\,\text{m/s}$	2	
4) E_{pe} تتضاعف 4 مرات، فتتضاعف السرعة مرتين ($v \propto x$).	1,5	